

Lab04_Blumtritt

O código abaixo foi usado para baixar o banco de dados, pois a planilha no google estava dando erro. Também enviei o resultado do download para colegas de turma.

```
# 1. Instala e carrega o pacote oficial do Google Drive
if (!requireNamespace("googledrive", quietly = TRUE)) install.packages("googledrive")
library(googledrive)

# 2. ID da planilha extraído da sua imagem
id_do_arquivo <- "1w8tdjEE4mhZVpzEk34fTfxbKdfpCyb00"

cat("O R vai abrir uma aba no navegador para você autorizar o acesso ao seu Google Drive.\n")

# 3. Faz o download do arquivo bruto (.xlsx) direto do servidor, sem conversões
tryCatch({
  drive_download(
    as_id(id_do_arquivo),
    path = "planilha_original.xlsx",
    overwrite = TRUE
  )
  cat("\nDownload do Excel bruto concluído com sucesso!\n")

  # 4. Tenta ler o arquivo baixado localmente
  if (!requireNamespace("readxl", quietly = TRUE)) install.packages("readxl")
  dados_planilha <- readxl::read_excel("planilha_original.xlsx")

  # 5. Abre a visualização
  View(dados_planilha)
}, error = function(e) {
  cat("\nOcorreu um erro:\n", e$message, "\n")
})
```

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2

-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "wdiexcel.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
países <- c("BRA", "GRC", "MNE", "ALB", "MKD")
countries_filtrado <- countries %>%
  filter(`Country Code` %in% países)
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
intervalo_anos <- as.character(1960:2018)
WDI_filtrado <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, all_of(intervalo_anos))
```

Q7. Confirme se os dados wm WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI_TIDY <- WDI_filtrado %>%
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "value"
  )
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
WDI_TIDY <- WDI_TIDY %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
is.integer(WDI_TIDY$YEAR)
```

```
[1] TRUE
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI_countries <- WDI_TIDY %>%
  filter(`Country Code` %in% countries_filtrado$`Country Code`) %>%
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  inner_join(countries_filtrado %>% select(`Country Code`, `Short Name`), by = "Country Code")
  rename(SP.DYN.CBRT.IN = value) %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)
```

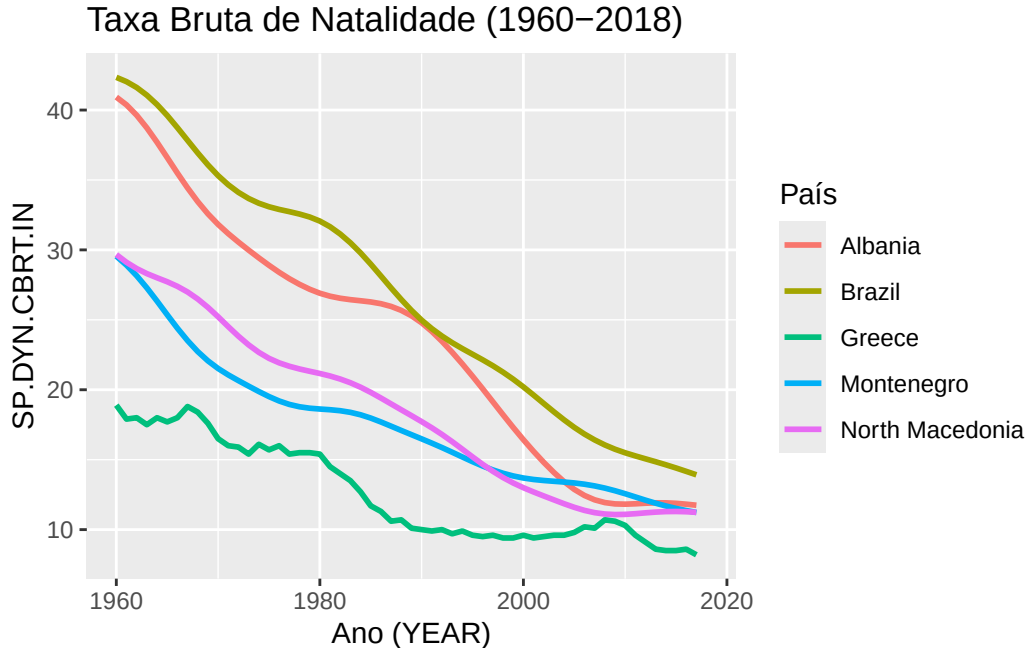
Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI_countries <- WDI_countries %>%  
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI_countries, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +  
  geom_line(linewidth = 1) +  
  labs(  
    title = "Taxa Bruta de Natalidade (1960-2018)",  
    x = "Ano (YEAR)",  
    y = "SP.DYN.CBRT.IN",  
    color = "País"  
  )
```

Warning: Removed 5 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 23:48:03 -03"
```